实变函数论

2026 年 4 月 10 日

目录

第一章 预备知识 **5**

1.1 预备知识：数学分析 5

1.1.1 数列的上、下极限 5

1.1.2 函数列的上、下极限 6

1.2 预备知识：集合论 7

1.2.1 集合基本概念 7

1.2.2 集合运算 7

1.2.3 集合列的上、下极限 8

1.2.4 映射 8

1.2.5 集合的基数（势） 9

1.3 预备知识：$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑 12

1.3.1 开集与闭集 12

1.3.2 开集、闭集与集合运算 14

1.3.3 稠密子集 14

1.3.4 连续函数的等价定义 15

1.3.5 σ-代数 15

1.3.6 距离空间（度量空间） 16

1.3.7 康托（Cantor）三分集 16

1.3.8 一般的拓扑 * 19

第二章 勒贝格测度 **21**

2.1 勒贝格外测度 21

2.1.1 开矩体 21

2.1.2 勒贝格外测度 22

第一章　预备知识

尽管黎曼积分很有用，但也存在很大的局限，我们旨在建立一种新的积分，其应用范围更广，并希望它可以看作黎曼积分的推广。

1.1　预备知识：数学分析

1.1.1　数列的上、下极限

上、下确界的定义

粗略地讲，对于 $A \subseteq \mathbb{R}$，A 的上确界即为 A 的最小上界, 记作

$$\sup A$$

A 的下确界为 A 的最大下界，记作

$$\inf A$$

单调有界序列必收敛

设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 为单调数列，现在对其单调性进行分类讨论：

1. 当 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递增时：若数列有界，则数列极限为上确界，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n\}$；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$。
2. 当 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减时：若数列有界，则数列极限为下确界，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n\}$；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$。

上、下极限的定义

定义 1

设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 为一数列，其所有极限点（收敛子列的极限）的上确界定义为上极限，记作

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

同样的，所有极限点的下确界为下极限，记作

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

定义 2

构造 $\{b_m\}_{m\geq 1}$，令 $b_m = \sup\{a_m, a_{m+1}, \cdots\}$，显然可知 $\{b_m\}$ 单调递减，原数列的上极限可以定义为

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n &= \lim_{m\to\infty} b_m = \inf\{b_m\} \\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\sup_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \inf_{m\geq 1}\left(\sup_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \limsup_{n\to\infty}\{a_n\}\end{aligned}$$

类似的，我们可以构建 $\{c_m\}_{m\geq 1}$，令 $c_m = \inf\{a_m, a_{m+1}, \cdots\}$，显然可知 $\{c_m\}$ 单调递增，原数列的下极限可以定义为

$$\begin{aligned}\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n &= \lim_{m\to\infty} c_m = \sup\{c_m\} \\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\inf_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \sup_{m\geq 1}\left(\inf_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \liminf_{n\to\infty}\{a_n\}\end{aligned}$$

上、下极限的性质

性质 1

设 $\{d_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的收敛子序列，则有

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \leq \lim_{k\to\infty} d_k \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

性质 2

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是，数列的上下极限相等，且为有限实数，即

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \iff \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = L \in \mathbb{R}$$

1.1.2 函数列的上、下极限

对于在区间 I 上的函数列，上极限是一个在区间 I 上的函数，记作

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x)$$

而其函数取值如下，其中 $\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$ 是将自变量 x 带入函数列得到的数列

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x) = \overline{\lim}\,\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$$

同理我们也可以得到如下的下极限

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x) = \underline{\lim}\,\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$$

与数列极限的性质相似，我们可以得到

$$\varliminf_{n\to\infty} f_n(x) \leq \varlimsup_{n\to\infty} f_n(x)$$

1.2 预备知识：集合论

1.2.1 集合基本概念

基本集合

我们将用 X 表示全集，$\varnothing$ 表示空集

集合簇

我们称由集合组成的集合为集合簇，记作

$$\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$$

其中 $A_\alpha \subseteq X$，I 是指标集（指标集不一定是 $\mathbb{N}_+$ 也可以是 $\mathbb{R}$，或其他任意集合）

1.2.2 集合运算

基础运算

交集记作 $A\cap B$，并集记作 $A\cup B$，补集记作 A^c

减法运算

集合减法记作 $A\setminus B = A\cap B^c$

对称差

对称差记作 $A\triangle B = A\oplus B = (A\setminus B)\cup(B\setminus A)$

大型运算

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(a+\frac{1}{n},\infty\right) = (a,+\infty)$$
$$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(-\infty,a+\frac{1}{n}\right] = (-\infty,a]$$
$$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(a-\frac{1}{n},\infty\right) = [a,+\infty)$$
$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(-\infty,a-\frac{1}{n}\right] = (-\infty,a)$$

1.2.3 集合列的上、下极限

设 $\{A_n\}_{n\geq 1}$ 为集合列，其中 $\forall A_n \subseteq X$。为定义集合列的上极限，我们构造集合列 $\{B_m\}$ 如下：

$$B_m = \sup_{n\geq m}\{A_n\} = \bigcup_{n\geq m} A_n$$

按包含关系，显然 $B_1 \geq B_2 \geq \cdots$，可定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \lim_{m\geq 1}\{B_m\} = \bigcap_{m\geq 1} B_m = \bigcap_{m\geq 1}\bigcup_{n\geq m} A_n$$

类似的，我们可以构造集合列 $\{C_m\}$ 如下：

$$C_m = \inf_{n\geq m}\{A_n\} = \bigcap_{n\geq m} A_n$$

按包含关系，显然 $C_1 \leq C_2 \leq \cdots$，可定义

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \lim_{m\geq 1}\{C_m\} = \bigcup_{m\geq 1} C_m = \bigcup_{m\geq 1}\bigcap_{n\geq m} A_n$$

我们也可以将上、下极限分别定义为

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \{x \in X : x \in \text{无穷多个} A_n\}$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \{x \in X : \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{s.t.} \quad x \in A_n, \forall n \geq N\}$$

这里我们只给出两种下极限定义等价性的证明（上极限的情况留给大家作思考题）：

$$x \in \underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \bigcup_{m\geq 1} C_m \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{s.t.} \quad x \in C_N = \bigcap_{n\geq N} A_n \Leftrightarrow x \in A_n, \forall n \geq N$$

显然

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} \subseteq \overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\}$$

1.2.4 映射

设 X、Y 是两个集合，如果 X 中任一个元素 x 都按照某种规律 f 对应到 Y 的某一元素（记为 $f(x)$），我们则称 f 为一从 X 到 Y 的映射，通常记为：

$$f : X \to Y$$

对于 $\forall A \subseteq X$，我们称 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 为 A 的像；对于 $\forall B \subseteq Y$，我们称 $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ 为 B 的原像

单射

满足以下条件的映射称为单射

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

满射

满足以下条件的映射称为满射

$$f(X) = Y$$

双射

既是单射又是满射的映射称为双射（或一一对应）

逆映射

当映射 $f: X \to Y$ 是双射时，f^{-1} 成为映射，称为 f 的逆映射，记为

$$f^{-1}: Y \to X$$

映射与集合运算

对于任何映射 $f: X \to Y$，有集合列 $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，$\{B_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，我们有

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(B_\alpha^c\right) = \left(f^{-1}(B_\alpha)\right)^c$$

1.2.5 集合的基数（势）

粗略地讲，任一集合 A 的基数或者势，记为 $|A|$，是指 A 所含元素的个数。我们称自然数集

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \cdots\}$$

的基数为可数无穷，记为 $\aleph_0$（读作：阿列夫 0）。

在比较任意两个集合 A 和 B 的基数时，我们有下面的定义：

定义 1 我们称 $|A| \leq |B|$，如果存在从 A 到 B 的单射。

定义 2 我们称 $|A| = |B|$，如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$，也就是说，存在从 A 到 B 的双射。

例 记 $\mathbb{N}_2 = \{2, 4, \cdots\}$，即所有偶自然数的集合。不难看出 $|\mathbb{N}_2| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$，因为每个自然数乘 2 就是一从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}_2$ 的双射。

幂集

称任一集合 A 的所有子集构成的集合为集合 A 的幂集，记为 $P(A)$。不难看出

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

无最大基数定理

对于任一非空集合 A，我们总有 $|A| < |P(A)|$。

证明：

我们先证明 $|A| \leq |P(A)|$：
定义映射 $f : A \to P(A)$ 如下：

$$g(x) = \{x\}, \forall x \in A$$

不难看出，g 是单射。

下面我们用反证法证明 $|A| \neq |P(A)|$: 若相等，则存在双射

$$f : A \to P(A)$$

定义一个 A 的子集合 B 如下：

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$$

由于 f 是双射，所以必存在（唯一）元素 $y \in A$ 使得

$$f(y) = B$$

考虑 y 与 B 的关系，发现无论如何都会产生矛盾：

1. 如果 $y \in B = f(y)$, 由 B 的定义，我们会得到 $y \notin B$；
2. 如果 $y \notin B = f(y)$, 由 B 的定义，我们会得到 $y \in B$。

注 我们记 $\aleph_n = 2^{\aleph_{n-1}}, n = 1, 2, \cdots$。由上述定理，显然我们有

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots <$$

关于基数的几个基本定理

1. 对任意集合 A 和 B，若 $A \subseteq B$，则 $|A| \leq |B|$。
2. 设 A 是可数集（有限集或可数无穷集），B 是无穷集，则 $|A \cup B| = |B|$。（例：Hilbert 旅馆）
3. 设集合列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中每一 A_n 的基数都是 $\aleph_0$，则 $|\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n| = \aleph_0$。也就是说，可数个可数集的并集还是可数集。（例：记 $\mathbb{Q} =$ 有理数集，则 $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$）

实数集的基数

实数集 $\mathbb{R}$ 的基数一般记为 c。证明 $c = \aleph_1$。

证明：

我们先证明 $|\mathbb{R}| = |(0, 1]|$，分三步进行：

1. $|\mathbb{R}| = |(-1, 1)|$: 不难看出映射 $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ 是双射。
2. $|(-1, 1)| = |(0, 1)|$: 不难看出映射 $f : (-1, 1) \to (0, 1)$ 满足 $f(x) = \frac{x+1}{2}$ 是双射。

3. $|(0,1)| = |(0,1]|$：因为 $(0,1) \subseteq (0,1] \subseteq (-1,1)$。

下面我们证明 $|(0,1]| = 2^{\aleph_0}$：
1. 把 $(0,1]$ 中的任一实数 x 用二进制表示：更具体地讲，就是找到每项取值是 0 或 1 的无穷数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足在二进制下 $x = 0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$，其中无穷多个 a_n 是 1 。

1. 第一步: 把区间 $(0,1]$ 二等分为两半开闭子区间：若 x 属于靠左的（称为第一个，后同）子区间 $(0,\frac{1}{2}]$，则 $a_1 = 0$；若 x 属于靠右的（称为第二个，后同）子区间，则 $a_1 = 1$；
2. 第二步：把 x 所属的第一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_2 = 0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_2 = 1$；
3. $\vdots$
4. 第 n 步：把 x 所属的上一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_n = 0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_n = 1$；
5. $\vdots$

注意到上述 a_n 中，有无穷多个是 1 （为什么?）。这样我们就建立了 $(0,1]$ 和集合

$$S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中无穷多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

的一一对应关系。
2 决定 $|S|$：令

$$T = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中只有限多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

和

$$R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1}\}$$

不难看出 $|R| = 2^{\aleph_0}, |T| = \aleph_0$ （为什么?）且 $S \cup T = R$。由上面关于基数的基本定理 2，我们有

$$|S| = |S \cup T| = |R| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

连续统假设

连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于自然数集的基数 $\aleph_0$ 与实数集的基数 $\aleph_1$（即连续统的基数）之间。
广义连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于 $\aleph_n$ 与 $\aleph_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$ 之间。

在数学界广泛采用的 ZFC 集合公理系统下：

1. Godel 证明了该假设的相容性：即不能证明它是错的；
2. Cohen 证明了它的独立性：即不能证明它是对的。

1.3 预备知识：$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑

这一部分我们研究 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑（Topology 地形）

1.3.1 开集与闭集

开球

我们把 $\mathbb{R}^n$ 上的开球定义为

$$B(x;r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$$

也就是以 x 为圆心，半径小于 r 的所有点的集合。粗略地讲，对于 $\mathbb{R}^n$ 中任一点 x 附近的地形，我们用开小球 $B(x;r)$（半径 r 很小）来刻画。

开集与闭集的第 1 种定义

1. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为开集，如果它是若干开球的并集，即

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha(x_\alpha, r_\alpha)$$

2. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为闭集，如果其补集 A^c 是开集，即

$$A = \left[\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha(x_\alpha, r_\alpha)\right]^c$$

注 1 我们在 $\mathbb{R}^n$ 中引入开集是为了刻画更大范围的地形，自然而然地，我们会想到把其中每一点附近的地形拼起来，于是自然就有了上述开集的定义。

注 2 更一般地，为了定义一非空集合 X 上的拓扑，我们只需定义 X 中的所有开集（或等价地，所有闭集），通常多用开集来定义。自然而然地，我们称这样配备了拓扑的非空集合为拓扑空间。

注 3 设 B 是由拓扑空间 X 上的若干开集构成的集合簇，如果 X 中的任一开集都是 B 中成员的并（可以任意多个），我们则称 B 是为拓扑空间 X 的一拓扑基。显然，$\mathbb{R}^n$ 中所有开球构成的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一拓扑基。

为了更好地理解开集与闭集，下面我们将讨论它们的第二种定义，为此我们先引入以下定义：

对任一集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$

1. **内点** 点 $x \in A$ 称为 A 的内点，如果存在以 x 为球心的开球 $B(x;r)$ 使得该开球包含于 A，即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x;r) \subseteq A$$

   我们把 A 的所有内点构成的集合称为 A 的内部，记为 $\mathring{A}$ 。

2. **边界点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的边界点，如果 x 既不是 A 的内点也不是 A^c 的内点，即

$$\forall r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x;r)\text{中既有}A\text{中的点，也有}A^c\text{中的点}$$

   我们把 A 的所有边界点构成的集合称为 A 的边界，记为 ∂A

3. **聚点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的聚点（极限点），如果任意以 x 为球心的开球都含 A 内的非 x 点，即

$$\forall r > 0,\ \exists a \in B(x;r) \quad \text{s.t.} \quad (a \in A) \wedge (a \neq x)$$

也可以等价定义为

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty},\ \forall x_n \in A \quad \text{s.t.} \quad \lim_{n\to\infty} x_n = x$$

我们把 A 的所有聚点构成的集合称为 A 的导集，记为 A'。

4. **孤立点** 点 $x \in A$ 称为 A 的孤立点，如果存在以 x 为球心的开球，仅与集合 A 交于点 x，即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x;r) \cap A = \{x\}$$

5. **闭包** 集合 $\overline{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 A 的闭包，如果 $\overline{A} = A \cup A'$。

例 1 在 $\mathbb{R}$ 中，$(0,1]$ 的闭包是 $[0,1]$。

例 2 证明：对 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A，其闭包 $\overline{A}$ 的闭包仍是 $\overline{A}$，即 $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$。该证明我们不作要求，大家可以试一下。

例 3 证明：对 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A，其闭包 $\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$

开集与闭集的第 2 种定义

1. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为开集，如果 A 的所有点都是内点，即 $A = \mathring{A}$。

2. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为闭集，如果 $A = \overline{A}$，也就是说 A 的所有聚点都含于 A，即 $A' \subseteq A$。特别地，如果 $A' = A$，我们则称 A 为完全集。

证明：

两种开集定义的等价性是比较明显的。下面我们给出的两种闭集定义等价性的证明：

$$\begin{aligned} A\text{是闭集} \Leftrightarrow A = \overline{A} &\Leftrightarrow A = A \cup A' \\ &\Leftrightarrow A' \subseteq A \\ &\Leftrightarrow A^c \cap A' = \Phi \end{aligned}$$

也就是说，A^c 中任一点必不是 A 的聚点，这等价于

$$\begin{aligned} &\forall x \in A^c,\ \exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x,r) \cap A = \Phi \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in A^c,\ \exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x,r) \subseteq A^c \\ \Leftrightarrow\ &A^c\text{的任一点都是的内点} \\ \Leftrightarrow\ &A^c\text{是开集} \\ \Leftrightarrow\ &A\text{是闭集} \end{aligned}$$

注 1 由上述定义易知：全集 $\mathbb{R}^n$ 既是开集又是闭集，从而其补集空集 Φ 也既是开集又是闭集。一般地，任一拓扑空间中全集和空集都既是开集又是闭集。

注 2 由上述**例 2** 知，$\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A 的闭包 $\overline{A}$ 是闭集。事实上，$\overline{A}$ 还是包含 A 的最小闭集：设 B 是任一包含 A 的闭集，显然 $A' \subseteq B'$，从而 $\overline{A} = A \cup A' \subseteq B \cup B' = \overline{B} = B$。

注 3 由上述定义易知：闭集就是对极限运算封闭的点集，也就是说：对该集合内任一柯西序列，其极限点必在该集合内。

1.3.2 开集、闭集与集合运算

我们用 U 和 F 分别表示开集和闭集

1. $\bigcup\limits_{\alpha \in I} U_\alpha$ 仍是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举例：
$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right) = (a, b)$$
2. $\bigcap\limits_{\alpha \in I} F_\alpha$ 仍是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举例：
$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right] = [a, b]$$
3. 开集的有限交仍是开集，但开集的无穷交不一定是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例：
$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right) = [a, b]$$
4. 闭集的有限并集仍是闭集，但闭集的无穷并不一定是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例：
$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right] = (a, b)$$

1.3.3 稠密子集

稠密子集

集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的稠密子集，如果 A 的闭包是 $\mathbb{R}^n$ ，即 $\overline{A} = \mathbb{R}^n$

例 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一稠密子集因为 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$。同理有 $\overline{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$，即 $\mathbb{Q}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一稠密子集。

可分

拓扑空间 X 称为可分的，如果它存在一个可数的稠密子集。

例 $\mathbb{R}^n$ 是可分的，因为 $\mathbb{Q}^n$ 的基数为 $\aleph_0$（可数集）

1.3.4 连续函数的等价定义

考虑函数 $f: X \to \mathbb{R}$，其中 $X \subseteq \mathbb{R}^n$。先回忆下我们在数学分析中是如何用 $\varepsilon - \delta$ 语言来定义 f 的连续性：我们称函数 f 在 X 上连续，如果 f 在 X 的每一点上连续。也就是说：$\forall a \in X$ 我们都有

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \quad \text{s.t.} \quad |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

上式显然等价于

$$\forall a \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \quad \text{s.t.} \quad x \in B(a;\delta) \Rightarrow f(B(a;\delta)) \subseteq B(f(a);\varepsilon)$$

下面我们给出连续函数 f 的三种等价定义

1. f 连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义（见上）
2. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一开集在 f 下的原像仍是开集
3. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一闭集在 f 下的原像仍是闭集

证明：

注意到 $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$，定义 2、3 的等价性是比较明显的。

定义 2 $\Rightarrow$ 定义 1: 对 $a \in X$ 及 $\varepsilon > 0$，$\mathbb{R}$ 中开集 $B(f(a);\varepsilon)$ 在 f 下的原像 $f^{-1}[B(f(a);\varepsilon)]$ 是 X 中的开集，从而 a 是其内点，也就是说：

$$\exists \delta > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(a;\delta) \subseteq f^{-1}[B(f(a);\varepsilon)]$$

这显然等价于 $f(B(a;\delta)) \subseteq B(f(a);\varepsilon)$。

定义 1 $\Rightarrow$ 定义 2: 留作思考题。

1.3.5 σ-代数

σ-代数

对于由全集 X 的若干子集合构成的集合簇 S，我们称 S 为 X 上的一 σ-代数，如果它满足下述条件：

1. 全集 $X \in S$；
2. S 对补集运算封闭，即 $\forall A \in S \Rightarrow A^c \in S$
3. S 对可数多个集合的并集运算封闭，即

$$\forall A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots \in S\ ,\ \bigcap_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

注 1 显然空集 $\varnothing \in S$。

注 2 根据 DeMorgan 定律和上述条件 2，条件 3 与下述条件等价：

S 对可数多个集合的并集运算封闭，即

$$\forall A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots \in S\ ,\ \bigcup_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

波莱尔（Borel）σ-代数

我们把 $\mathbb{R}^n$ 上含有 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集的最小 σ -代数（按包含关系）称为 Borel σ-代数，记作 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 。关于 Borel σ-代数，我们有下述性质：

1. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有开集
2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有闭集
3. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 G_δ 集，其中我们把可数无穷多个开集的交集称为 G_δ 集
4. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 F_σ 集，其中我们把可数无穷多个闭集的并集称为 F_σ 集

⋮ 其他性质不做展开

1.3.6 距离空间（度量空间）

距离

对于非空集合 X ，存在以下映射

$$d : X \times X \to \mathbb{R}$$

其中 $\times$ 为直积（笛卡尔积），如果映射 d 满足以下条件

1. **正定性** $d(x, y) \geq 0$，且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. **对称性** $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
3. **三角不等式** $d(x, y) + d(y, z) \geq d(z, x)$

我们称 d 为 X 上的一个距离（度量），称 (X, d) 为一个距离空间（度量空间）

例 设 $X = C[a, b]$ 是从 $[a, b]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的所有连续函数的集合。对于 $\forall f, g \in X$，我们定义

$$d(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

不难验证 (X, d) 是一距离空间。

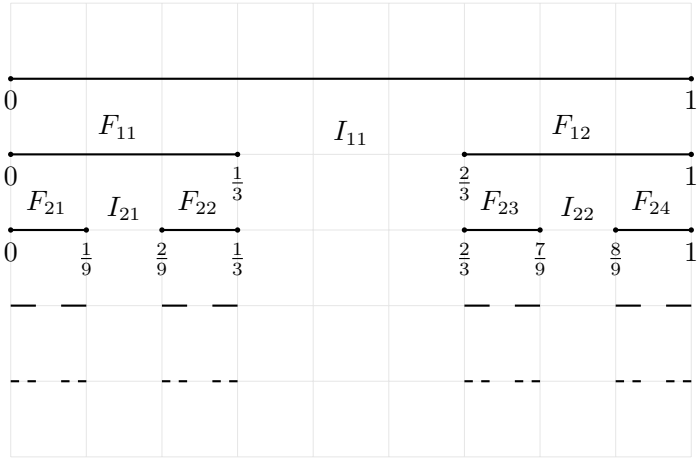
1.3.7 康托（Cantor）三分集

从闭区间 $[0, 1]$ 开始，我们把该区间三等分，并去掉中间的开区间 $I_{11} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$，余下如图两个闭区间 $F_{11} = \left[0, \frac{1}{3}\right]$ 和 $F_2 = \left[\frac{2}{3}, 1\right]$，分别记为 F_{11} 和 F_{12}。然后，再把这两个区间的中间三分之一都去掉，留下四个区间 $F_{21}, F_{22}, F_{23}, F_{24}$ ，接下来不断重复以上过程

我们把经过上述所有过程后剩下的点构成的集合称为康托（Cantor）三分集，记作 $\mathcal{C}$，显然

$$\mathcal{C} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{2^i} F_{ij} \right)$$

不难看出，$\mathcal{C}$ 是非空闭集，因为上述每个闭区间 I 的端点必然不会被去掉，从而必属于 $\mathcal{C}$。



康托三分集的基数

不难看出，康托三分集 $\mathcal{C}$ 中每一个数与三进制小数集 $\{0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots:$ 每个 a_n 是 0 或 2$\}$ 一一对应，所以

$$|\mathcal{C}| = 2^{\aleph_0}$$

康托三分集的“长度”

这里，康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”理解为总长度 1 减去所有移除的区间的长度。注意到第 n 次移除 2^{n-1} 开区间，每个长度均为 $\frac{1}{3^n}$，从而康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”等于

$$1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}}{3^n} = 1-\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 0$$

φ 映射

建立以下映射 $\varphi:\mathcal{C}\to[0,1]$ ，把康托集的三进制小数映射到二进制，将所有 2 替换为 1

$$x = \ 0.a_1a_2a_3\cdots \ \mapsto \ \varphi(x) = \ 0.b_1b_2b_3\cdots \quad \text{其中 } b_i = \frac{a_i}{2}, \forall i\in\mathbb{N}$$

显然可知

1. φ 是满射
2. φ 非严格单调增（不减）

   例 $\varphi(\frac{1}{3}) = \varphi(\frac{2}{3})$
3. φ 是连续的

康托函数

建立以下映射 $\Phi:[0,1]\to[0,1]$，有以下对应关系

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & ,x\in\mathcal{C} \\ \varphi(I_{mn}\text{的左端点}) & ,x\in I_{mn} \end{cases}$$

显然可知

1. Φ 是满射
2. Φ 非严格单调增（不减）
3. Φ 不是常数函数，但其导数处处为 0

$$\{x \in [0,1] : \Phi'(x) = 0\} \supseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$$

$\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$ 的长度为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$

$$\{x \in [0,1] : \Phi'(x) \neq 0\} \subseteq \mathcal{C}$$

$\mathcal{C}$ 的长度为 0

Ψ 映射

由于康托函数并不严格单调增，我们希望构建一严格单调增的函数，建立如下映射 $\Psi : [0,1] \to [0,1]$

$$\Psi(x) = \frac{x + \Phi(x)}{2}$$

康托函数的积分

根据课上写的朴素勒贝格积分思想，我们知道康托集的长度为 0 ，所以我们只需考虑在 $\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$ 上的积分，我们逐步分类

1. 考虑 I_{11} 上的积分，其长度为 $\frac{1}{3}$，函数值为 $\Phi(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$ 积分值应为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$
2. 考虑 I_{21} 和 I_{22} 上的积分，其长度均为为 $\frac{1}{3^2}$，函数值分别为 $\Phi(\frac{1}{9}) = \frac{1}{4}, \Phi(\frac{7}{9}) = \frac{3}{4}$ 积分值应为 $\frac{1}{3^2}$
3. 考虑 $\bigcup_{i=1}^{k^{i-1}} I_{ki}$ 上的积分，每段长度为 $\frac{1}{3^k}$，函数值之和为 2^{k-2} ，积分值为 $\frac{2^{k-2}}{3^k} = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^k$

显然可以把康托函数的积分写为如下几何级数的形式，并求出值

$$\int_{[0,1]} \Phi(x)dx = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^i = \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

黎曼积分求康托函数

我一开始的想法是用几何意义求积分，不过最后直接求的函数和的积分。首先想到证明康托函数存在对称的关系，最后证明 x 康托函数与 $1-x$ 的康托函数之和恒为 1

对于任意 $x \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$ ，我们先把 x 写成三进制

$$x = 0.0\,a_1\,a_2\,\cdots a_n \cdots_{(3)}\,,\ \forall a_i \in \{0,1,2\}$$

想到写出 $1-x$ 的三进制

$$\begin{aligned} 1 - x &= 0.\dot{2}_{(3)} - 0.0\,a_1\,a_2\,\cdots a_n \cdots_{(3)} \\ &= 0.2\,(2-a_1)\,(2-a_2)\,\cdots(2-a_n)\cdots_{(3)} \end{aligned}$$

我们再对 x 和 $1-x$ 取康托函数，先考虑 $\varPhi(x)$ ，对于不属于康托集的点，即属于 I_{mn} 的点，我们取 I_{mn} 的左端点，显然对于不属于康托集的点存在 $a_i=1$ ，不妨设 k 为最小的使 a_k 取 1 的序数，那么该左端点的三进制应为 $x=0.0\,a_1\,a_2\,\cdots a_{k-1}0\dot{2}_{(3)}$, $\forall a_i\in\{0,2\}$，这样我们就可以取康托函数了

$$\varPhi(x)=\begin{cases}0.0\,\frac{a_1}{2}\,\frac{a_2}{2}\,\cdots\frac{a_n}{2}\cdots_{(2)} & ,\ x\in\mathcal{C}\\ 0.0\,\frac{a_1}{2}\,\frac{a_2}{2}\,\cdots\frac{a_{k-1}}{2}\ 0\ \dot{1}_{(2)} & ,\ x\notin\mathcal{C}\end{cases}$$

同理我们可以对 $1-x$ 取康托函数

$$\varPhi(1-x)=\begin{cases}0.1\,\frac{2-a_1}{2}\,\frac{2-a_2}{2}\,\cdots\frac{2-a_n}{2}\cdots_{(2)} & ,\ x\in\mathcal{C}\\ 0.1\,\frac{2-a_1}{2}\,\frac{2-a_2}{2}\,\cdots\frac{2-a_{k-1}}{2}\ 0\ \dot{1}_{(2)} & ,\ x\notin\mathcal{C}\end{cases}$$

现在可以求 $\varPhi(x)+\varPhi(1-x)$ 但也要分两种情况

$$\begin{aligned}&\text{如果}x\in\mathcal{C}\\ \varPhi(x)+\varPhi(1-x)&=0.0\,\frac{a_1}{2}\,\frac{a_2}{2}\,\cdots\frac{a_n}{2}\cdots_{(2)}+0.1\,\frac{2-a_1}{2}\,\frac{2-a_2}{2}\,\cdots\frac{2-a_n}{2}\cdots_{(2)}\\ &=0.\dot{1}_{(2)}\\ &=1\\ &\text{如果}x\notin\mathcal{C}\\ \varPhi(x)+\varPhi(1-x)&=0.0\,\frac{a_1}{2}\,\frac{a_2}{2}\,\cdots\frac{a_{k-1}}{2}\ 0\ \dot{1}_{(2)}+0.1\,\frac{2-a_1}{2}\,\frac{2-a_2}{2}\,\cdots\frac{2-a_{k-1}}{2}\ 0\ \dot{1}_{(2)}\\ &=0.0\,\frac{a_1}{2}\,\frac{a_2}{2}\,\cdots\frac{a_{k-1}}{2}\ 0\ \dot{1}_{(2)}+0.1\,\frac{2-a_1}{2}\,\frac{2-a_2}{2}\,\cdots\frac{2-a_{k-1}}{2}\ 1_{(2)}\\ &=1\end{aligned}$$

所以我们可知 $\varPhi(x)+\varPhi(1-x)$ 在定义域 $[0,1]$ 上是常值函数，积分为

$$\int_0^1[\varPhi(x)+\varPhi(1-x)]dx=\int_0^1 1dx=1=\int_0^1\varPhi(x)dx+\int_0^1\varPhi(1-x)dx$$

又因为 $\int_0^1\varPhi(x)=\int_0^1\varPhi(1-x)dx$，所以

$$\int_0^1\varPhi(x)dx=1$$

1.3.8 一般的拓扑 *

拓扑空间

对于非空集合 X ，有 X 的一子集簇 τ (τ 由 X 中所有开集组成)，我们定义 (X,τ) 为拓扑空间，称 τ 为拓扑，τ 满足以下条件

1. $\varnothing,X\in\tau$
2. 任意并封闭
$$\forall\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}\subseteq\tau\Rightarrow\bigcup_{\alpha\in I}A_\alpha\in\tau$$
3. 有限交封闭
$$\forall A,B\in\tau\Rightarrow A\cup B\in\tau$$

距离空间是特殊的拓扑空间

覆盖

对于集合 X ，如果该集合的一子集簇 $\mathcal{A}=\{A_i\}_{i\in I}$ 满足 X 中的每一个元素至少包含于 $\mathcal{A}$ 中的某一集合，即

$$X\subseteq\bigcup_{i\in I}A_i$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 X 的一个覆盖

对于拓扑空间 X ，若其某一覆盖 $\mathcal{A}$ 中的每一个集合都是开集，则称 $\mathcal{A}$ 是 X 的一个开覆盖

对于拓扑空间 X 与其一覆盖 $\mathcal{A}$ ，若存在集合 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$ 仍是 X 的覆盖，则称 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子覆盖，若 $\mathcal{B}$ 是有限集，则为有限子覆盖

紧集

我们称集合 A 为紧集，当且仅当 A 的任意开覆盖都有有限子覆盖

在距离空间中紧集一定为有界闭集，紧集 $\Rightarrow$ 有界闭集

特别的，在 $\mathbb{R}^n$ 中紧集等价于有界闭集，紧集 $\iff$ 有界闭集

泛函分析研究

对于由函数构成的线性空间 X ，建立映射 $|\cdot|:X\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足如下条件

1. 正定性

$$|x|=0\iff x=0$$

2. 齐次性

$$|rx|=|r||x|,\ \forall x\in X$$

3. 三角不定式

$$|x+y|\leq|x|+|y|,\ \forall x,y\in X$$

我们称 $|\cdot|$ 为范（norm），并定义 $(X,|\cdot|)$ 为赋范空间，我们称完备（取极限封闭）的赋范空间为巴拿赫空间（Banach）

第二章　勒贝格测度

我们希望建立如下映射 M

$$M : P(\mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}_{\geq 0}$$

满足以下条件

1. 非负性　对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有 $M(A) \geq 0$ 且 $M(\varnothing) = 0$
2. 平移不变性　对于 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 A 平移得 B ，那么 $M(A) = M(B)$
3. 规范性　$M([0,1]^n) = 1$
4. 可数可加性（σ-可加性）

$$\forall \{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq P(\mathbb{R}^n), \forall i \neq j, E_i \cap E_j = \varnothing \ \Rightarrow \ M(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} M(E_i)$$

我们在计算康托集的长度时使用了可数可加性

2.1　勒贝格外测度

2.1.1　开矩体

开矩体的定义

定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体为

$$I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$$

开矩体 I 的闭包为闭矩体

$$\overline{I} = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

定义如下形式为半开闭矩体

$$(a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \cdots \times (a_n, b_n]$$

$$[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n)$$

开矩体的体积为 $|I| = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i)$

开矩体覆盖

若由开矩体组成的集合 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 覆盖于集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，当且仅当对于 A 的任意元素，其总包含于集合 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 中的一个开矩体 I_k ，即

$$\bigcup_{k\geq 1} I_k \supseteq A$$

2.1.2 勒贝格外测度

对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ 的勒贝格外测度，定义为覆盖该集合 A 的可数个开矩体 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 的体积总和的下确界，外测度记作 $m^*: P(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$

$$m^*(A) = \inf_{A \subseteq \bigcup\limits_{k\geq 1} I_k} \sum_{k\geq 1} |I_k|$$

1. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集合，其外测度必有限
2. 当一个集合 A 的外测度为 $+\infty$ ，当且仅当 A 的任意可数开矩体覆盖，都有 $\sum\limits_{k\geq 1} |I_k| = +\infty$

例

1. 独点集的外测度等于 0
2. 低维子集的外测度等于 0

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \Rightarrow m^*(A) = 0$$

3. 开矩体的外测度等于其体积和闭包的外测度

$$m^*(I) = |I| = m^*(\overline{I})$$

证明:

(a) 显然 $|I| \geq m^*(\overline{I})$ 成立

(b) 对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在 I 的可数开矩体覆盖 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 使得

$$|I| \leq \sum_{k\geq 1} |I_k| \leq m^*(I) + \varepsilon$$

对 ε 取极限，使其趋近于 0

$$|I| \leq m^*(I)$$

外测度的性质

1. 非负性　对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有 $m^*(A) \geq 0$ 且 $m^*(\varnothing) = 0$
2. 单调性　对于 $\forall A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ 有 $m^*(A) \leq m^*(B)$
3. 次可加性　对于 $\forall \{A_i \subseteq \mathbb{R}^n\}_{i\geq 1}$ 都有

$$m^*\left(\bigcup_{i\geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i\geq 1} m^*(A_i)$$

注：即使 $A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j$ 仍有可能取小于号

证明:

(a) 若存在 A_i 满足 $m^*(A_i) = +\infty$ 显然次可加性成立

(b) 若 $m^*(A_i), \forall i$ 都有限，